

Magnetyzm manganu

W wyniku roztwarzania manganu w rozcieńczonym kwasie azotowym(V) otrzymano klarowny roztwór, z którego po zatężeniu wykrystalizowano uwodnioną sól **A** o bladoróżowej barwie. Badania strukturalne wykazały, że w sferze koordynacyjnej jonów manganu w soli **A** znajduje się sześć cząsteczki wody. Pomiar podatności magnetycznej wskazały na paramagnetyczne właściwości związku i pozwoliły na wyznaczenie momentu magnetycznego jonów manganu, który wynosił około 5,9 magnetonów Bohra (μ_B). Podczas ogrzewania soli **A** na powietrzu stwierdzono, że począwszy od temperatury 40 °C ulega ona wieloetapowemu procesowi rozkładu termicznego. Dłuższe wygrzewanie w temperaturze około 400 °C, podczas którego nastąpił około 70% ubytek masy próbki, doprowadziło do powstania niestechiometrycznego związku **B**. Związek **B** jest nierozpuszczalny w wodzie, ale roztwarza się w stężonym HCl oraz na gorąco w kwasie siarkowym(VI) i azotowym(V). Prażony na powietrzu w temperaturze 700 °C rozkłada się do związku **C**, czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący 8,1%. Redukcja związku **B** za pomocą wodoru w temperaturze 700 °C prowadzi do otrzymania związku **D** w postaci szarzielonego, krystalicznego proszku. Związek ten poddano badaniu metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Stwierdzono, że kryształy należą do układu regularnego i tworzą sieć krystaliczną typu NaCl. Na dyfraktogramie proszkowym wykonanym z użyciem promieniowania $\text{CuK}\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$, w zakresie kątów 2 θ do 50°, występowały tylko dwa refleksy dla kątów 34,94 i 40,57°. Badania temperaturowe podatności magnetycznej pokazały, że w temperaturach poniżej 118 K związek **D** wykazuje właściwości antyferromagnetyczne.

Chlorek sodu krystalizuje w układzie regularnym (grupa przestrzenna $\text{Fm}\bar{3}\text{m}$). W przypadku sieci centrowanej typu F (płasko centrowanej) w obrazie dyfrakcyjnym występują jedynie refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych, dla których wszystkie wskaźniki hkl Millera są parzyste lub wszystkie są nieparzyste (zero uważa się za liczbę parzystą).

Polecenia:

- Na podstawie wartości momentu magnetycznego określ liczbę niesparowanych elektronów dla jonów manganu w soli **A**.
- Podaj pełny wzór soli **A** i związku **B** oraz sumaryczne równanie reakcji rozkładu termicznego soli **A**. Odpowiedź uzasadnij obliczeniami.
- Zapisz w formie cząsteczkowej równania reakcji rozkładu termicznego związku **B** oraz jego reakcji z kwasem chlorowodorowym. Zakładając, że **C** jest związkiem stechiometrycznym określ dokładny skład związku **B**.

- d.* Podaj wzór związku **D** i wyjaśnij czym różni się struktura magnetyczna substancji antyferromagnetycznych od paramagnetycznych.
- e.* Na podstawie położenia refleksów na dyfraktogramie proszkowym wyznacz parametr a komórki elementarnej związku **D**.

- a. Cząsteczki zawierające jeden lub więcej niesparowanych elektronów charakteryzują się trwałym momentem magnetycznym. Wartości momentów magnetycznych są związane zarówno z orbitalnym jak i spinowym momentem pędu elektronów. Dla pewnych pierwiastków, np. pierwszego szeregu **d**, do którego należy mangan, wkład spinowy dominuje na tyle, że obserwowane momenty magnetyczne można bezpośrednio powiązać z liczbą niesparowanych elektronów. Zgodnie z teorią kwantową moment magnetyczny jonu uwarunkowany wyłącznie spinem dla n niesparowanych elektronów (o zgodnych spinach) wynosi $\mu = \sqrt{n(n+2)} \cdot \mu_B$. Na tej podstawie można wykazać, że w soli **A** występuje heksaakwa kompleks manganu o niezerowym spinie wynikającym z obecności 5 niesparowanych elektronów $3d$ manganu, gdyż $\sqrt{5(5+2)} = 5,92$. Kompleks ma budowę oktaedryczną i zgodnie z teorią pola krystalicznego stany walencyjne $3d$ ulegają rozszczepieniu na dwa podpoziomy t_{2g} i e_g . Cząsteczki wody są jednak ligandami słabo rozszczepiającymi, co prowadzi do wysokospinowej konfiguracji $(t_{2g})^3(e_g)^2$. Dodatkowo, liczba elektronów walencyjnych dowodzi, że mangan występuje na +2 stopniu utlenienia.
- b. W wyniku roztwarzania manganu w kwasie azotowym powstaje azotan(V) manganu(II). W trakcie ogrzewania soli uwodnionej najpierw zachodzi jej odwodnienie a następnie rozkład, podczas którego aniony azotanowe(V) powodują utlenienie Mn(II) do Mn(IV) redukując się do dwutlenku azotu NO₂. W fazie stałej powstaje tlenek MnO₂ wykazujący odchylenia od stechiometrii zależne od warunków otrzymywania. Liczbę cząsteczek wody hydratacyjnej można określić na podstawie zaobserwowanego ubytku masy korzystając z równania:

$$\frac{M_{\text{MnO}_2}}{M_{\text{Mn(NO}_3)_2} + xM_{\text{H}_2\text{O}}} \cdot 100\% = 30\%$$

Jako rozwiązanie otrzymujemy $x = 6,15 \approx 6$, czyli sól **A** ma wzór $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6](\text{NO}_3)_2$ lub $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Sumaryczne równanie reakcji rozkładu termicznego:



- c. MnO₂ jest tlenkiem o właściwościach utleniających. Powyżej temperatur 500 °C rozkłada się z wydzieleniem tlenu do tlenku manganu(III), Mn₂O₃ (związek **C**). Silne właściwości utleniające

ujawniają się także w reakcji z kwasem chlorowodorowym, która służy często do otrzymywania wolnego chloru. Reakcje zachodzą zgodnie z równaniami:



Dla niestechiometrycznego tlenku o wzorze MnO_{2+x} , równanie rozkładu przyjmuje postać:



Wartość x można określić na podstawie ubytku masy korzystając z równania:

$$\frac{(1+2x)M_{\text{O}_2}}{2M_{\text{Mn}_2\text{O}_3}} = \frac{8,1\%}{91,9\%}, \text{ skąd } x = \frac{8,1 \cdot M_{\text{Mn}_2\text{O}_3}}{91,9 \cdot M_{\text{O}_2}} - \frac{1}{2} = -0,065.$$

Niestechiometryczny tlenek posiada więc deficyt tlenu i opisany jest wzorem $\text{MnO}_{1,935}$.

- d.** Związek **D** powstaje w wyniku redukcji MnO_2 i jest izotopowy z chlorkiem sodu, co wskazuje, że jest to związek jonowy o stechiometrii 1:1 o liczbach koordynacyjnych kationu i anionu równych 6. Związkiem tym jest tlenek manganu(II), MnO . Zawiera więc jony Mn^{2+} obdarzone trwałym momentem magnetycznym. W normalnych warunkach MnO ma właściwości paramagnetyczne wynikające stąd, że przy braku zewnętrznego pola magnetycznego, momenty magnetyczne jonów Mn^{2+} nie są uporządkowane, są zorientowane losowo. Dopiero przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego powoduje magnesowanie materiału poprzez stopniowe porządkowanie momentów magnetycznych zgodne z kierunkiem zewnętrznego pola. Poniżej temperatury 118 K (zwanej temperaturą Néela) MnO staje się antyferromagnetykiem. Momenty magnetyczne jonów manganu oddziałując ze sobą tworzą wówczas uporządkowaną strukturę magnetyczną, w której sąsiednie wektory momentów magnetycznych zorientowane są antyrównolegle - mają ten sam kierunek ale przeciwny zwrot. W efekcie wypadkowy moment magnetyczny całej sieci jest zerowy i materiał nie wykazuje namagnesowania.
- e.** Zjawisko dyfrakcji na sieci krystalicznej może być interpretowane jako interferencyjne odbicie wiązki promieni rentgenowskich od zespołu równoległych płaszczyzn sieciowych. Płaszczyzny opisywane są odpowiednimi wskaźnikami krystalograficznymi ($h\ k\ l$), zwanymi wskaźnikami Millera i charakteryzują się odległością międzypłaszczyznową d_{hkl} zależną od parametrów sieci. Dla układu regularnego zależność ta (tzw. równanie kwadratowe) przyjmuje następującą postać:

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}, \text{ gdzie } a \text{ oznacza parametr komórki elementarnej.}$$

Warunek wiążący kąt dyfrakcji 2θ (pomiędzy wiązką padającą a wiązką „odbitą”) z odległością międzypłaszczyznową określa równanie Wulfa-Braggów:

$$n\lambda = 2d_{hkl}\sin\theta, \text{ gdzie liczba naturalna } n \text{ oznacza rząd odbicia, a } \lambda \text{ długość fali.}$$

Korzystając z powyższych równań można zauważyć, że im suma kwadratów wskaźników ($h^2 + k^2 + l^2$) jest większa, tym odległość międzypłaszczyznowa d_{hkl} będzie mniejsza a kąt dyfrakcji 2θ większy. Uwzględniając warunki występowania refleksów dla sieci typu F można więc łatwo wyznaczyć wskaźniki dwóch pierwszych refleksów na dyfraktogramie: są to refleksy (1 1 1) i (2 0 0). Z równania Wulfa-Braggów wynika, że:

$$d_{111} = \frac{1,5406}{2\sin(34,94/2)} = 2,566 \text{ \AA} \text{ oraz } d_{200} = \frac{1,5406}{2\sin(40,57/2)} = 2,222 \text{ \AA}$$

Obliczone na tej podstawie wartości parametru a są zgodne i wynoszą odpowiednio:

$$a = \sqrt{3} \cdot d_{111} = 4,444 \text{ \AA} \text{ i } a = 2 \cdot d_{200} = 4,444 \text{ \AA}$$